

Parcial 1 - Métodos Matemáticos de la Física

Problema 1 Sea V un espacio vectorial real de dimensión n con un producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ (métrica euclídea). Sea $T \in \mathcal{T}_2^0(V)$ un tensor dos veces covariante.

- a) Demuestre que T puede descomponerse de manera única como $T = S + A$, donde S es un tensor simétrico ($S_{ij} = S_{ji}$) y A es antisimétrico ($A_{ij} = -A_{ji}$).
- b) Dada una base ortonormal $\{e_i\}$ de V , defina la *traza métrica* de T como

$$\text{tr}_g(T) = \sum_{i=1}^n T(e_i, e_i).$$

Muestre que $\text{tr}_g(A) = 0$ para todo tensor antisimétrico A .

- c) Si en una base ortonormal las componentes de T son

$$T_{ij} = 2\delta_{ij} + \epsilon_{ijk}v^k,$$

donde ϵ_{ijk} es el símbolo de Levi-Civita ($\epsilon_{123} = 1$) y v^k son las componentes de un vector $\mathbf{v}$, calcule explícitamente las componentes de S y A y la traza de T .

Problema 2 En $\mathbb{R}^3$ se consideran dos bases:

$$B = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}, \quad B' = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$$

cuyas componentes en la base canónica son:

$$\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- a) Halle la matriz de cambio de base P tal que $[\mathbf{w}]_{B'} = P[\mathbf{w}]_B$ para todo $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$.
- b) Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ el operador lineal cuya matriz en la base B es

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Calcule $[T]_{B'}$ usando la relación de semejanza.

- c) Encuentre los autovalores y autovectores de T y verifique que son independientes de la base elegida.

Problema 3 Sea $A, B \in \mathcal{L}$, el conjunto de operadores sobre V . Muestre que

$$\|A\| = \max_{\|\vec{v}\|=1} \|A\vec{v}\|$$

define una norma y que $\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$.

Problema 4 Considere la superficie S definida por $z = \cos x \cos y$ en $\mathbb{R}^3$.

- a) Parametrice S y construya la métrica inducida.
- b) Calcule el diferencial de área escalar y el área del parche $x, y \in [-\pi, \pi]$.
- c) Calcule la longitud de la curva $x = y$, $z = \cos x \cos y$ desde $x = -\pi$ hasta $x = \pi$.